



> [Integração](#) >

Como integrar meu novo PDV com os serviços da Rock Encantech

Como integrar meu novo PDV com os serviços da Rock Encantech

1. Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar as informações técnicas para integração das soluções do CRM Rock Encantech em PDVs.

Novamente, os *endpoints* da API Rock Encantech trarão ao PDV as seguintes funções:

1. Identificação e pré-cadastramento de clientes diretamente no caixa, coletando dados de contato e opt-ins no programa de relacionamento no momento da compra.
2. Comunicação imediata dos termos do programa de relacionamento e formulário para completude de cadastro, enviado através de SMS;
3. Comunicação de cartão de crédito (private label) pré-aprovado durante o processo de checkout;
4. Aplicação de descontos massivos para clientes que se identificarem no programa de fidelidade;
5. Aplicação de descontos exclusivos para cada cliente, de forma omnicanal, mediante autorização da Rock Encantech;
6. Confirmação da finalização da venda, para consumo de ofertas personalizadas e metrificações de desempenho.

2. Conceitos Chaves

Antes iniciarmos nosso guia, é necessário entender alguns conceitos chaves do funcionamento da Rock Encantech. Tais conceitos são:

- Diferenças entre promoções PERSONALIZADAS e MASSIVAS, e Mecânicas promocionais suportadas pela Rock Encantech;

Nomeamos como “Promoções Massivas” as promoções normais de loja, que descem direto ao PDV vindas do ERP/Motor promocional/ferramenta de pricing do mesmo.



ser cadastradas no Xponential, seriam alocadas** pelo motor de recomendação do Xponential, e devem ser verificadas pelo PDV, em chamadas via API, para confirmar há uma autorização deste tipo de desconto disponível para os consumidores, em cada compra realizada.

Leia também o link a seguir que contém outros detalhes do cadastramento: [Integração de Promoções](#)

- Decisões de Preço e Desconto sobre Desconto;

A Rock Encantech atua como uma fonte de "comunicação de ofertas massivas e exclusivas", porém apenas retorna aos PDVs os preços correspondentes às ofertas exclusivas. E neste processo, é possível que ocorram erros humanos de cadastramento e que existam promoções massivas e exclusivas distintas para o mesmo produto, porém, não trabalhamos com conceito de "desconto sobre desconto"

Neste cenário então, é esperado que a Rock Encantech retorne somente 1 desconto exclusivo por produto ao PDV, se existir, e o PDV em questão compare e realize o desempate dessa oferta com as ofertas massivas disponíveis na loja. Ela deve comparar e manter a melhor oferta para o Cliente, ainda que descarte a oferta exclusiva e utilize a massiva da loja.

- Abatimento de promoções.

A ferramenta da Rock Encantech, ao tratar ofertas personalizadas, tem um diferencial que é a limitação de ofertas por Consumidor. Caso uma promoção seja cadastrada no Xponential com um limite por CPF, esse limite será respeitado e retornado de acordo nas chamadas de "Verificação de ofertas/checkout". E só será abatido o limite disponível mediante acionamento da chamada de "Confirmação" da venda, esperada após o pagamento.

Caso a oferta em questão não possua limite, ainda assim as chamadas devem ser realizadas seguindo o mesmo padrão, de forma automática pelo PDV, e contribuirão sempre para alimentar informações de performance promocional dos itens vendidos,

Com os pontos acima esclarecidos, podemos dar andamento.

3. Integração de PDV com a Rock Encantech

Aqui traremos o passo a passo de integração de cada entrega de valor mencionada no início do documento, iniciando pelo fluxo seguido pelo cliente no momento da compra.

Para facilitar o entendimento, dividimos o fluxo em duas etapas:

1. Identificação e Cadastramento do cliente

Processo que inicia antes ou durante ao *checkout* na loja, consultando e compartilhando



3. Confirmação de compra e descontos aplicados

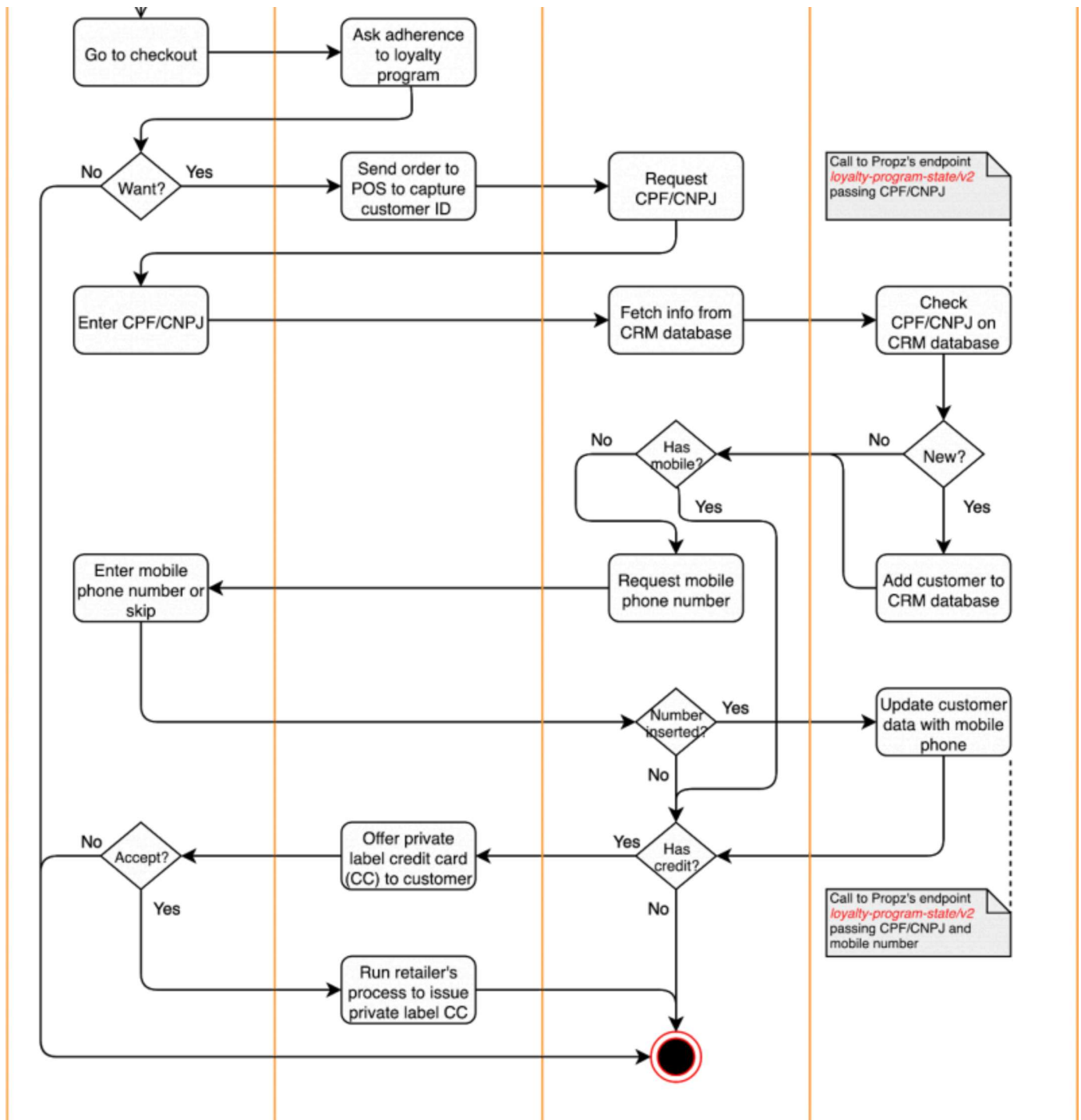
Finalização do processo de compra do cliente, disparado à Rock Encantech após confirmação do pagamento realizado (para contabilização de performance e abatimento de ofertas).

3.1. Identificação e Cadastramento do cliente.

Nesta primeira interação, o operador do PDV deve deixar claro ao cliente o motivo de estar solicitando os dados de CPF e Telefone. O operador deve realizar perguntas como "Deseja fazer parte do programa de relacionamento?", ou "Por favor digite seu CPF e seu telefone para ter acesso a promoções exclusivas" no momento do cadastro do cliente.

Outro ponto recomendado, para aderência à LGPD, é que é o próprio cliente quem deve digitar os dados, normalmente tendo acesso a um pinpad/teclado próprio.

Segue fluxo proposto a ser seguido nesta primeira interação no PDV:



Nesta etapa deve ser usado o endpoint: ["/retail/pos/loyalty-program-state/v2"](/retail/pos/loyalty-program-state/v2)

HTTP method: POST

Authentication: HTTP Basic

Content-type: application/json

Exemplo corpo da chamada:



```

    "mobilePhone": "+5511999999999" //Telefone do consumidor, quando informado
  },
  "ticket": {
    "storeId": "01", //ID da loja
    "posId": "123", //ID do PDV
    "employeeId": "002" //ID do operador de caixa
  }
}

```

Observar que esta API tem as funções de

1. Identificação do cliente pelo CPF/CNPJ, retornando suas informações cadastrais caso o cliente já possua cadastro;
2. Realização do pré-cadastro diretamente, caso seja um cliente novo (não cadastrado até então);
3. Disparo do SMS para completar cadastro, caso o cliente tenha fornecido o seu telefone e ainda não tenha o cadastro completo. (disparo realizado internamente pela Rock Encantech)

Nota: O cliente deverá prover seu (CPF/CNPJ) e número de telefone no PinPad (devido à LGPD) para cadastrar-se no programa de relacionamento do varejista. Isso será feito mais comumente se o cliente vislumbrar benefícios imediatos em fazer tal cadastro. Por isso, ofertas massivas específicas para clientes do programa de relacionamento são essenciais para promover o cadastro no programa de relacionamento, e é requerido de qualquer solução de PDV integrada à Rock Encantech que suporte a autorização destas por si só.

Nota 2: O CPF/CNPJ fornecido pelo cliente para este fluxo pode ser reaproveitado pelo sistema de PDV em outros fluxos que executa (e.g., integração com a Secretaria da Fazenda de São Paulo para emissão de Nota Fiscal Paulista). Dada a variabilidade de outros fluxos que um sistema de PDV pode ter implementado ou vir a implementar, o reaproveitamento dessa identificação do cliente em outros fluxos NÃO faz parte do escopo da integração da Rock Encantech com os mesmos, ficando a cargo do fabricante do PDV estabelecê-lo ou não.

Exemplo de resposta:

```

{
  "customer": {
    "customerId": "12345678909", //Confirma o id cadastrado
    "registered": true, //true= Consumidor já cadastrado, e false= acabou de se
    "profileComplete": false, //Verifica se a flag de "isRegisterComplete" do ca
    "firstName": null, //Retorna o primeiro nome do cliente, se estiver cadastr
    "lastName": null, //Último nome do cliente, se estiver cadastrado
  }
}

```



```
}  
}
```

Onde, das informações retornadas, o sistema de PDV deve validar duas por padrão:

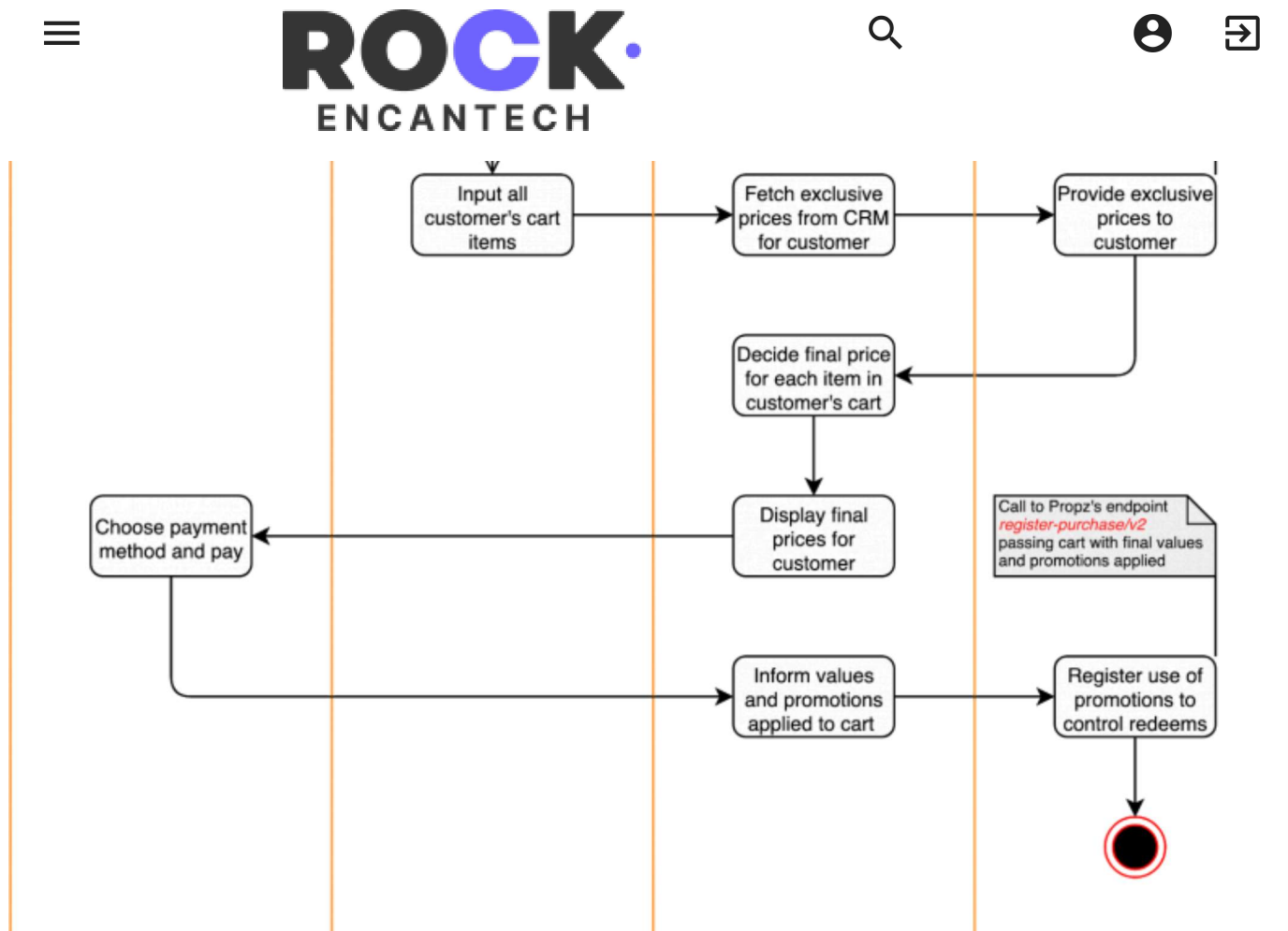
- O campo "mobilePhone", para como citado acima na chamada, verificar se o Cliente cadastrado não possui um telefone cadastrado (retorno nulo) para então solicitar este número no Pinpad do Caixa. Ou caso possua, pular esta etapa.
- E o campo "hasCredit" como true para exibir uma mensagem padrão ao caixa como "O Cliente possui um cartão da loja pré-aprovado. Dirija-o ao balcão de atendimento", ou qualquer outra similar, que cubra o caso do varejista desejar trabalhar com uma marca própria de cartão e informar o consumidor durante sua tentativa de compra.

E as demais informações são opcionais, podendo ser utilizadas para exibição do Nome e e-mail do consumidor no PDV, se for do desejo do varejista, por exemplo.

3.2. Verificação e Aplicação de Promoções ao cliente

Após o fluxo de identificação, e o caixa passar todos os itens/produtos do carrinho, pode ser executada a chamada para verificação das promoções vinculadas ao cliente. É neste momento que o PDV deve:

1. Aplicar as promoções massivas identificadas caso o cliente tenha se identificado no início do fluxo;
2. Consultar a Rock Encantech para eventuais preços exclusivos disponíveis para o cliente identificado.



Nesta etapa deve ser usado o endpoint: *"retail/pos/verify-purchase/v2"*

HTTP method: POST

Authentication: HTTP Basic

Content-type: application/json

Exemplo corpo da chamada:

```

POST <host>/<DBM_id>/ retail/pos/verify-purchase/v2
{
  "sessionId": "8f0c66e1-14b7-4a6d-a22a-ea325760e506", //hashID opcional da sessão
  "customer": {
    "customerId": "12345678909"
  },
  "ticket": {
    "ticketId": "701",
    "storeId": "01",
    "posId": "123",
    "employeeId": "002",
    "amount": 100, //Valor total do carrinho, sem descontos
    "amountWithAllDiscount": 90, //Valor total do carrinho, com descontos já aplica
    "date": "2022-01-01T11:00:00.000Z",
    "blockUpdate": 0, //Padrão 0
  }
}
  
```



```

"unitPrice": 6.99, //Valor original do produto vendido, sem desconto do PDV
"unitSize": "Unit", //Unidade de medida do produto, apenas informativo
"quantity": 10, //Quantidade de unidades do produto, ou peso em kilos para
"blockUpdate": 0, //Padrão 0
"discounts": [] //Chave de descontos do produto que será preenchida. Recome
},
{
  "itemId": "2",
  "ean": "10055",
  "unitPrice": 9.2,
  "unitSize": "KG",
  "quantity": 1.6,
  "blockUpdate": 0,
  "discounts": []
},
{
  "itemId": "3",
  "ean": "7896015516177",
  "unitPrice": 15.99,
  "unitSize": "UN",
  "quantity": 2,
  "blockUpdate": 0,
  "discounts": []
}
]
}
}

```

Onde:

- O PDV deve manter a mesma identificação do consumidor e demais dados do cabeçalho, pois será verificado o cadastro do "customerId" informado para conferência das promoções e gerar a autorização de ofertas exclusivas.
- Os dados dos produtos do carrinho devem ser enviados de maneira sequencial, respeitando os campos solicitados, e com os valores originais dos produtos. Pois caso haja uma autorização de ofertas, alguns valores de desconto são calculados em cima do preço informado nesta chamada (como ofertas de porcentagem de desconto, por exemplo)

Exemplo de resposta:

```

{
  "sessionId": "8f0c66e1-14b7-4a6d-a22a-ea325760e506",

```



```

"storeId": "01",
"posId": "123",
"employeeId": "002",
"amount": 100,
"amountWithAllDiscount": 80, //Novo valor final da compra, baseado no retorno R
"ticketDiscounts": [
  {
    "partnerPromotionId": "9999999", //Código da promoção de Ticket autorizada
    "ticketDiscount": 10 //Valor do desconto disponível/a ser aplicado no ticke
  }
],
"date": "2019-03-18T11:33:23.801Z",
"blockUpdate": 0,
"items": [
  {
    "itemId": "1",
    "ean": "1000000003420",
    "unitPrice": 6.99,
    "unitSize": "Unit",
    "quantity": 10,
    "blockUpdate": 0,
    "discounts": [
      {
        "partnerPromotionId": "Exclusive-001", //Código da promoção autorizada
        "unitPriceWithDiscount": 6.19, //Valor final da unidade ou quilo, com a
        "quantity": 5, //Quantidade de itens permitida com desconto disponível
        "unitDiscount": 0.8 //Valor de desconto por unidade, baseado no preço o
      }
    ]
  },
  {
    "itemId": "2",
    "ean": "10055",
    "unitPrice": 9.2,
    "unitSize": "KG",
    "quantity": 1.6,
    "blockUpdate": 0,
    "discounts": [
      {
        "partnerPromotionId": "Exclusive-002",
        "unitPriceWithDiscount": 6.49,
        "quantity": 1.6,
        "unitDiscount": 2.71
      }
    ]
  },
  {
    "itemId": "3",

```



```
    "discounts": []  
  }  
]  
}  
}
```

Onde:

- O PDV deve validar quais dos itens vendidos tiveram retorno da chave “discounts”, e utilizar as informações contidas em cada chave para aplicação do desconto personalizado. Mas nestes casos, o PDV deve realizar um trabalho de validação, para conferir se na loja/filial em questão não há alguma condição própria mais interessante que o preço Rock Encantech, para sempre aplicar o melhor preço disponível, mesmo que seja ignorando o preço da API Rock Encantech. (o que chamamos de “desempate de ofertas”)
- O PDV deve levar em consideração o campo “quantity” das ofertas exclusivas que forem ser aplicadas, para verificar caso o varejista tenha liberado uma oferta limitada ao Consumidor. Então a quantidade de unidades com desconto disponíveis, ou mesmo quilos disponíveis com desconto, deverá ser limitada por este parâmetro.
- E o PDV deve levar em consideração o campo “ticketDiscounts” para verificar descontos diretos em ticket/cupom/carrinho do Consumidor. Este retorno engloba tanto possíveis promoções de “Gaste X, ganhe Y de desconto” quanto de saldo de Cashback acumulado sendo utilizado. Em ambos os casos o retorno é genérico, com o código da oferta/cashback e o valor de desconto a ser aplicado.

3.3 Confirmação de compra e descontos aplicados

E por fim, após o processo de verificação e desempate de ofertas, após o pagamento efetivo do Cliente, o PDV deve realizar a chamada final de confirmação que informará à Rock Encantech quais promoções foram realmente utilizadas.

Nesta etapa deve ser usado o *endpoint*: ["retail/pos/register-purchase/v2"](#)

HTTP method: POST

Authentication: HTTP Basic

Content-type: application/json

Exemplo corpo da chamada:



```
customer : {  
  "customerId": "12345678909"  
},  
"ticket": {  
  "ticketId": "701",  
  "storeId": "01",  
  "posId": "123",  
  "employeeId": "002",  
  "amount": 100,  
  "amountWithAllDiscount": 90,  
  "ticketDiscounts": [  
    {  
      "partnerPromotionId": "9999999",  
      "ticketDiscount": 10  
    }  
  ],  
  "date": "2019-03-18T11:33:23.801Z",  
  "blockUpdate": 0,  
  "items": [  
    {  
      "itemId": "1",  
      "ean": "100000003420",  
      "unitPrice": 6.99,  
      "unitSize": "Unit",  
      "quantity": 10,  
      "blockUpdate": 0,  
      "discounts": [ ]  
    },  
    {  
      "itemId": "2",  
      "ean": "10055",  
      "unitPrice": 9.2,  
      "unitSize": "KG",  
      "quantity": 1.6,  
      "blockUpdate": 0,  
      "discounts": [  
        {  
          "partnerPromotionId": "Exclusive-002",  
          "unitPriceWithDiscount": 6.49,  
          "quantity": 1.6,  
          "unitDiscount": 2.71  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```



```

    "ean" : "7890015510111" ,
    "unitPrice" : 15.99,
    "unitSize" : "Unit",
    "quantity" : 2,
    "blockUpdate" : 0,
    "discounts" : [ ]
  }
]
}
}

```

Onde:

- De maneira geral, a estrutura do Json e campos preenchidos são essencialmente os mesmos da resposta obtida pela chamada da “verify-purchase”.
- Na chamada de confirmação da compra, o PDV deve manter as ofertas das chaves de “discount” e “ticketDiscounts” que realmente foram aplicadas. Ou diminuir o valor do campo “quantity” caso tenha aplicado desconto em menos produtos do que o Consumidor tinha direito, por qualquer motivo. Ou, remover esta indicação de desconto caso o mesmo não tenha sido aplicado. (No exemplo acima, perceba que o desconto do primeiro produto foi desconsiderado e removido)

Exemplo de resposta:

Status 200 ok

(No caso da API de “register-purchase” o retorno será apenas de “status 200” para chamadas com sucesso, ou retorno de outras mensagens específicas em casos de falha de execução.)

- Vale lembrar que é o PDV quem deve decidir o preço final, definindo o melhor preço a ser aplicado para cada item evitando desconto sobre desconto, e informar à Rock Encantech somente as promoções Exclusivas realmente utilizadas.

- Para o fluxo de vendas NÃO identificadas para o Programa, o sistema do PDV não deve realizar quaisquer uma das 3 chamadas para a Rock Encantech. Nem contabilizar tal venda como identificada no momento de registrar no PDV o transacional



operações de "verify" e "register" são computados, porém, caso o cliente ou loja cancele a compra após o pagamento, por qualquer motivo que seja, não existe nenhuma operação/envio que o PDV precise fazer na API. O único comportamento esperado é que no dia seguinte, conforme for processado o histórico de vendas (ITEM-DETAIL), estas vendas canceladas sejam desconsideradas e não enviadas.

Outros casos de uso

Produtos com preço zerado/grátis

É possível cadastrar produtos "grátis" para certas ações promocionais personalizadas, definindo por exemplo ofertas "reduced_price" com valor final zerado, ou "percent_off" com 100% de desconto. Não é uma situação comum, pois depende de um controle mais fino do varejista para quais consumidores tal oferta será liberada, e com qual limitação de uso, mas é possível. (ou por questões fiscais, o varejista pode preferir adotar um valor final como "0.01" centavos, que seria o padrão mais adotado na Rock Encantech)

```
{
  "itemId": "1",
  "ean": "284592",
  "unitPrice": 5.650,
  "unitSize": "Unit",
  "quantity": 5.000,
  "packingQuantity": null,
  "blockUpdate": 0,
  "discounts": [
    {
      "partnerPromotionId": "p2",
      "unitPriceWithDiscount": 0.00,
      "quantity": 1.0000,
      "unitDiscount": 5.650
    }
  ]
}
```

Integrações de PDV (Identificação e aplicação de promoções)

Para cima

Implantação e Homologação de PDVs com integração nativa

Solução Rock Encantech



Operações

Sumário

Tipos de Integrações	>
Integrações de ERPs (dados Cadastrais e Transacionais)	>
Integrações de PDV (Identificação e aplicação de promoções)	▼
Como integrar meu novo PDV com os serviços da Rock Encantech	>
Implantação e Homologação de PDVs com integração nativa	
Configurações individuais de PDV	>
Integração de Balcão (Identificação e aplicação de promoções)	
Homologação de Integrações	
Integrações com Sistemas Terceiros	>
Organização e envio dos arquivos no Data Lake	
Extração de Dados do Studio pelo Varejista	>
Importância da Qualidade de Dados para o CRM	
Processo de Ingestão de arquivos e Execução do Modelo de Recomendação	

